

Opis wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej

Szymon Antoni Kubica

28 maja 2026

Dyscyplina naukowa

Inżynieria Biomedyczna

Potencjalny promotor

dr hab. inż. Cezary Sielużycki, prof. ucz.

Potencjalny promotor pomocniczy

dr inż. lek. Lech Kipiński, specjalista neurolog

1 Zakres tematyczny rozprawy doktorskiej

Zakres tematyczny pracy obejmuje opracowanie metod automatycznej detekcji i klasyfikacji napadów padaczkowych w oparciu o wielomodalne dane rejestrowane w warunkach domowych — zapis EEG, obraz z kamery (w tym parametryzację ruchu ciała za pomocą czujników głębi, np. Microsoft Kinect [1]), sygnał audio [2] oraz dodatkowe czujniki monitorujące pacjenta. Szczególny nacisk zostanie położony na klasyfikację rodzaju padaczki — jednoogniskowej, kilku- lub wieloogniskowej oraz rozsianej [3] — stanowiącą kluczowy element kwalifikacji pacjenta do leczenia operacyjnego. Do klasyfikacji wykorzystane zostaną metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w tym sieci głębokie oraz systemy eksperckie oparte na logice rozmytej [4]. Infrastrukturę pomiarową stanowić będzie domowy system telemetryczny video-EEG, rozwijany w oparciu o prototyp opracowany w ramach pracy magisterskiej, wyposażony w mechanizmy alarmowania pacjenta i opiekuna oraz zdalny dostęp lekarza do zarejestrowanego materiału.

1.1 Uzasadnienie wyboru

Padaczka należy do najczęstszych przewlekłych chorób neurologicznych i według dostępnych danych epidemiologicznych dotyczy kilkudziesięciu milionów osób na całym świecie [5]. Pomimo szerokiej gamy dostępnych leków przeciwpadaczkowych blisko jedna trzecia chorych nie uzyskuje zadowalającej kontroli napadów drogą farmakologiczną. W tej grupie pacjentów z padaczką lekooporną najlepsze rezultaty terapeutyczne osiąga się dzięki leczeniu operacyjnemu, przy czym kluczowym kryterium kwalifikacji jest klasyfikacja rodzaju padaczki: pacjenci z padaczką jednoogniskową są potencjalnymi kandydatami do zabiegu, natomiast padaczka wieloogniskowa lub rozsiana zazwyczaj wyklucza interwencję chirurgiczną [3]. Schorzenie wiąże się również z istotnymi konsekwencjami w zakresie bezpieczeństwa pacjenta — niekontrolowane napady, w szczególności występujące w trakcie snu, są związane z podwyższonym ryzykiem powikłań, w tym nagłej nieoczekiwanej śmierci w padaczce (SUDEP) [6].

1.2 Problem badawczy

Video-EEG stanowi podstawowe narzędzie diagnostyczne pozwalające powiązać cechy aktywności bioelektrycznej mózgu z manifestacją kliniczną napadu, co czyni je kluczowym badaniem zarówno w procesie diagnozy padaczki, jak i w kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego. Ze względu na nieprzewidywalność występowania napadów zazwyczaj konieczne jest prowadzenie długotrwałej rejestracji (long-term monitoring, LTM), trwającej od kilku godzin do kilku dni, której standardy techniczne i kliniczne zostały określone w wytycznych Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej (ILAE) [7]. Tego rodzaju badania są jednak kosztowne, wymagają hospitalizacji pacjenta i wykonywane są w stosunkowo niewielkiej liczbie wyspecjalizowanych ośrodków (w woj. dolnośląskim tylko jeden szpital), co przekłada się na długi czas oczekiwania (dwa lata w woj. dolnośląskim).

Naturalnym kierunkiem rozwoju będącym odpowiedzią na ten problem, eksplorowanym w ostatnich latach przez wiele ośrodków badawczych, jest przeniesienie badania video-EEG do warunków domowych pacjenta. Z dotychczasowej literatury wynika, że domowa telemetria video-EEG jest opłacalna, dobrze odbierana przez pacjentów i pozwala uzyskiwać dane o jakości porównywalnej z jakością badań szpitalnych [8]. Mimo

tych zalet obecne rozwiązania domowe pozostają w znacznej mierze ograniczone do biernej rejestracji sygnału — brakuje w nich zintegrowanej automatycznej detekcji napadów, a przede wszystkim automatycznej klasyfikacji rodzaju padaczki, która pozwoliłaby na wstępną ocenę, czy pacjent jest potencjalnym kandydatem do leczenia operacyjnego. Dotychczasowe metody detekcji opierają się głównie na zapisie EEG, podczas gdy włączenie dodatkowych modalności — analizy obrazu, parametryzacji ruchu ciała (np. za pomocą czujników głębi) [1], sygnału audio [2] — oraz zastosowanie metod AI/ML i systemów eksperckich [4] mogłoby istotnie poprawić zarówno dokładność detekcji, jak i klasyfikację typu padaczki. Uzupełnienie tej luki stanowi naturalny dalszy etap rozwoju domowego video-EEG i otwiera istotną przestrzeń badawczo-rozwojową.

1.3 Hipoteza badawcza

Dotychczasowe badania w obszarze video-EEG i jego przeniesienia do warunków domowych [7, 8] wskazują, że domowa telemetria stanowi realną alternatywę dla diagnostyki prowadzonej w warunkach klinicznych, jednocześnie pozostawiając istotne ograniczenia — związane m.in. z długotrwałym mocowaniem elektrod, niestałym ułożeniem kamery, zmiennością warunków pomiarowych w środowisku domowym oraz niewystarczającą dokładnością obecnie stosowanych metod automatycznej detekcji napadów. W ramach poprzedzającej niniejszą rozprawę pracy magisterskiej zaprojektowałem i zbudowałem bezprzewodowy prototyp systemu video-EEG, w którym uzyskałem ciągłą rejestrację synchronicznego sygnału EEG i obrazu — wynik ten stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju systemu w kierunku rozwiązania w pełni operacyjnego.

Mając powyższe informacje na uwadze, postawiono następującą hipotezę badawczą: wielomodalna analiza danych z domowej telemetrii video-EEG — obejmująca zapis EEG, obraz z kamery, parametryzację ruchu ciała, sygnał audio oraz dane z dodatkowych czujników — w połączeniu z nowatorskimi algorytmami opartymi na metodach AI/ML i systemach eksperckich umożliwia nie tylko automatyczną detekcję napadów, lecz również klasyfikację rodzaju padaczki (jednoogniskowa vs wieloogniskowa vs rozsiana), wspierając tym samym proces kwalifikacji pacjentów do leczenia operacyjnego. W szczególności zakłada się, że jednoczesne wykorzystanie kilku źródeł danych pozwala poprawić dokładność automatycznej detekcji i klasyfikacji napadów względem rozwiązań opartych wyłącznie na zapisie EEG.

1.4 Oczekiwane rezultaty

Głównym rezultatem pracy będą nowatorskie algorytmy automatycznej detekcji i klasyfikacji napadów padaczkowych, wykorzystujące wielomodalne dane — zapis EEG, obraz z kamery, parametryzację ruchu ciała za pomocą czujników głębi [1], sygnał audio [2] — oraz metody AI/ML (w tym sieci głębokie) i systemy eksperckie oparte na logice rozmytej [4]. Algorytmy te będą wspierać klasyfikację rodzaju padaczki pod kątem kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Infrastrukturę pomiarową stanowić będzie system video-EEG do rejestracji w warunkach domowych, rozbudowany w oparciu o mój prototyp i wykorzystujący wzmacniacz EEG polskiej firmy BrainTech, z mechanizmami alarmowania oraz portalem teledygnym umożliwiającym lekarzowi zdalny wgląd w badanie.

Pomiary przeprowadzone z użyciem opracowanego systemu pozwolą na utworzenie zbioru danych z rejestracji domowych, który posłuży do oceny zaproponowanych metod detekcji, klasyfikacji oraz analizy porównawczej z danymi pozyskiwanymi w warunkach klinicznych. W oparciu o uzyskane rezultaty możliwe będzie ubieganie się o grant badawczy na dalszy rozwój projektu, obejmujący metody predykcji napadów oraz personalizację modeli detekcji i klasyfikacji.

2 Wstępny plan

1. rok Studia literaturowe, w szczególności dotyczące klasyfikacji rodzaju padaczki oraz metod AI/ML w diagnostyce napadów. Pogłębione szkolenie w dziedzinie rejestracji EEG. Rozbudowa systemu pomiarowego opracowanego w ramach pracy magisterskiej o dodatkowe modalności (czujnik głębi, mikrofon). Wstępne pomiary video-EEG na pacjentach w warunkach domowych.

2. rok Opracowanie algorytmów wielomodalnej automatycznej detekcji i klasyfikacji napadów padaczkowych z wykorzystaniem metod AI/ML oraz systemów eksperckich. Rozpoczęcie prac nad klasyfikacją rodzaju padaczki (jednoogniskowa vs wieloogniskowa vs rozsiana) pod kątem wspomagania kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Kontynuacja badań na pacjentach, gromadzenie danych oraz informacji zwrotnej od klinicystów. Przygotowanie manuskryptu celem publikacji w czasopiśmie z listy JCR.

3. rok Finalizacja i walidacja metod klasyfikacji rodzaju padaczki. Integracja algorytmów z systemem pomiarowym i portalem telemedycznym. Pełnoskalowe badania domowe, analiza porównawcza wobec pomiarów klinicznych oraz ocena skuteczności detekcji i klasyfikacji. Przygotowanie manuskryptu celem publikacji w czasopiśmie z listy JCR.

4. rok Kompletowanie i redakcja dysertacji doktorskiej.

Literatura

- [1] J. P. S. Cunha, H. M. P. Choupina, A. P. Rocha i inni, NeuroKinect: A novel low-cost 3Dvideo-EEG system for epileptic seizure motion quantification. *PLOS ONE*, 11(1):e0145669, 2016.
- [2] J. Shum, A. Fogarty, P. Dugan i inni, Sounds of seizures. *Seizure*, 78:86–90, 2020.
- [3] R. Fisher, J. Cross, J. French i inni, Operational classification of seizure types by the ILAE. *Epilepsia*, 58(4):522–530, 2017.
- [4] A. Shoeibi, N. Ghassemi, M. Khodatars i inni, Detection of epileptic seizures on EEG signals using ANFIS classifier, autoencoders and fuzzy entropies. *Biomed. Signal Process. Control*, 73:103417, 2022.
- [5] K. Fiest, K. Sauro, S. Wiebe i inni, Prevalence and incidence of epilepsy. *Neurology*, 88:296–303, 2017.
- [6] O. Devinsky i inni, Sudden unexpected death in epilepsy: epidemiology, mechanisms, and prevention. *The Lancet Neurology*, 15(10):1075–1088, 2016.
- [7] W. O. Tatum i inni, Minimum standards for inpatient long-term video-EEG monitoring: A clinical practice guideline of the ILAE and IFCN. *Clinical Neurophysiology*, 134:111–128, 2022.
- [8] F. Brunnhuber i inni, Past, Present and Future of Home video-electroencephalographic telemetry. *Epilepsia*, 61(S1):7–14, 2020.